FACULTAD de CIENCIAS de la COMPUTACIÓN

Administración de Redes.

Nombre del Alumno: Miguel Angel De La Cruz Espinosa
Fecha: 14/agosto/2025

Práctica 2: Exploración y manipulación de archivos, directorios y servicios en Linux

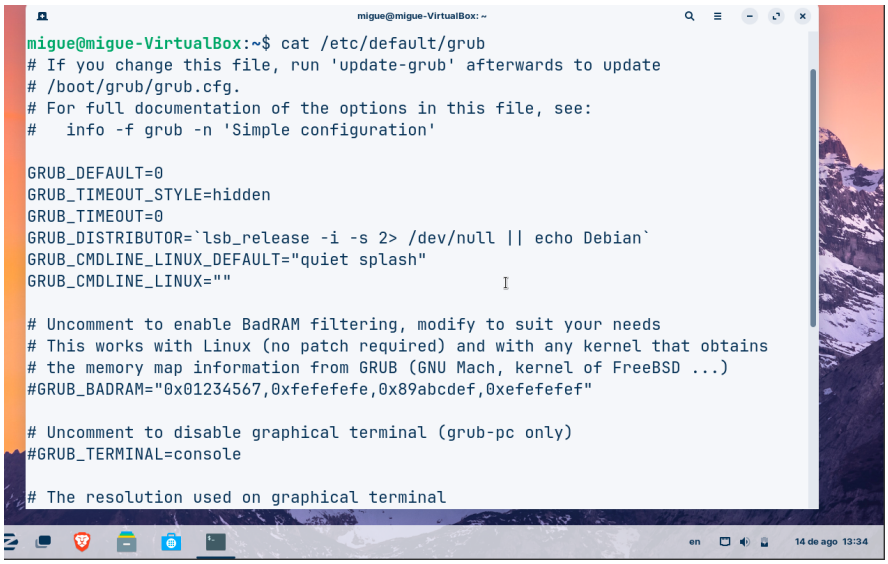
Objetivo: Que el alumno observe y se desplace por el árbol de directorios de Linux, y sea capaz de manipular archivos, directorios y servicios del sistema.

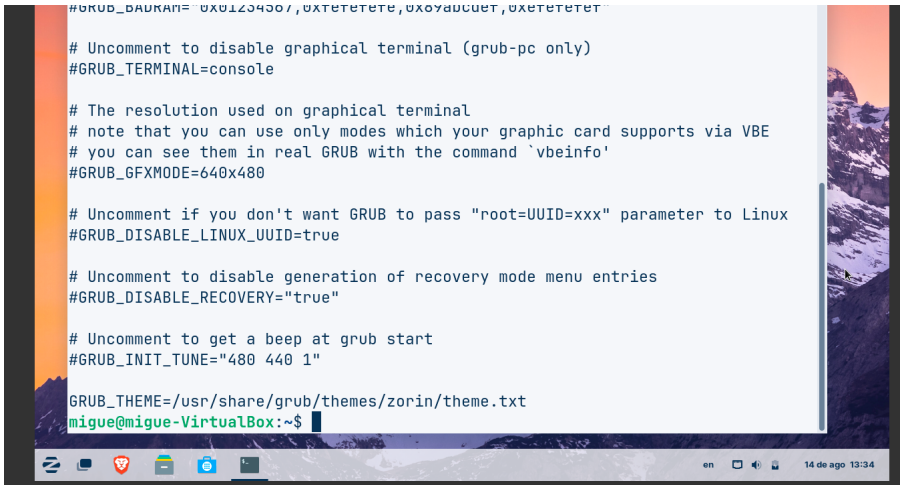
1. Exploración del archivo de configuración de GRUB

a) Localice en su sistema el archivo de configuración de GRUB establecido por default:

```
cat /etc/default/grub
```

- Copie su contenido en esta sección del reporte.





- Reflexione: ¿Por qué es importante este archivo en el arranque del sistema?

Este archivo es importante porque contiene la configuración de arranque del sistema, como el sistema operativo predeterminado, el tiempo de espera para el menú de arranque y parámetros del kernel. Si se configura mal, el sistema podría no arrancar correctamente.

2. Creación y manejo de directorios

b) Cree una carpeta en su carpeta personal llamada Archivos:

```
mkdir ~/Archivos
```

```
Descargas  Escritorio  Música    Público     Videos
migue@migue-VirtualBox:~$ ls
Archivos   Documentos  Imágenes  Plantillas  scripts
Descargas  Escritorio  Música    Público     Vídeos
migue@migue-VirtualBox:~$
```

c) Copie como root el archivo /etc/passwd a la carpeta Archivos:

```
sudo cp /etc/passwd ~/Archivos/
```

d) Dentro de Archivos, visualice el archivo con:

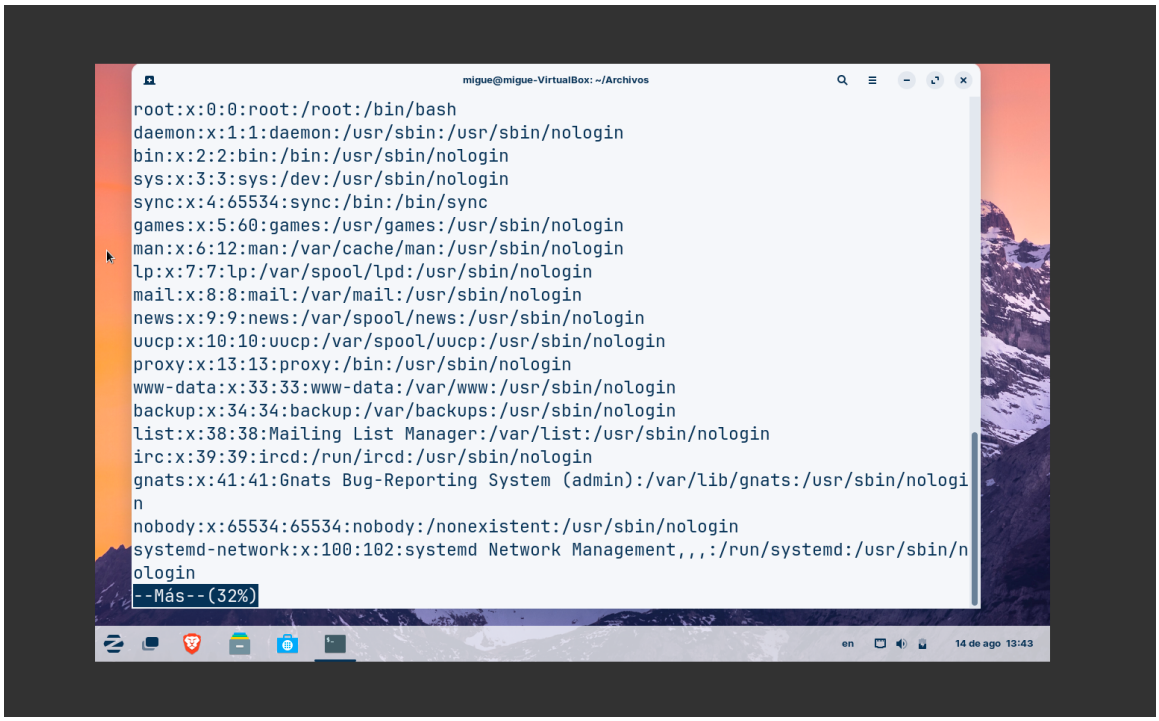
```
head passwd
```

```
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ sudo nano passwd
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ head passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
```

tail passwd

```
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ tail passwd
speech-dispatcher:x:120:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/fals
e
_flatpak:x:121:127:Flatpak system-wide installation helper,,,:/nonexistent:/usr/
sbin/nologin
fwupd-refresh:x:122:128:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
saned:x:123:130::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
colord:x:124:131:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/no
login
geoclue:x:125:132::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:126:133:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gdm:x:127:135:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
hplip:x:128:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
migue:x:1000:1000:Migue,,,:/home/migue:/bin/bash
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$
```

more passwd



- Explique qué hace cada comando y qué diferencias observa:

- head passwd: Muestra las primeras 10 líneas del archivo.
- tail passwd: Muestra las últimas 10 líneas del archivo.
- more passwd: Muestra el archivo página por página, útil para archivos largos.

Diferencias observadas:
head y tail muestran fragmentos fijos (inicio o final), mientras que more permite desplazarse por todo el contenido.

e) Cree un directorio fotos dentro de Archivos:

```
mkdir fotos
```

Borre el directorio fotos:

`rmdir fotos`



3. Información sobre uso de disco

f) Localice el informe de utilización del sistema de archivos de /boot:

`df /boot`



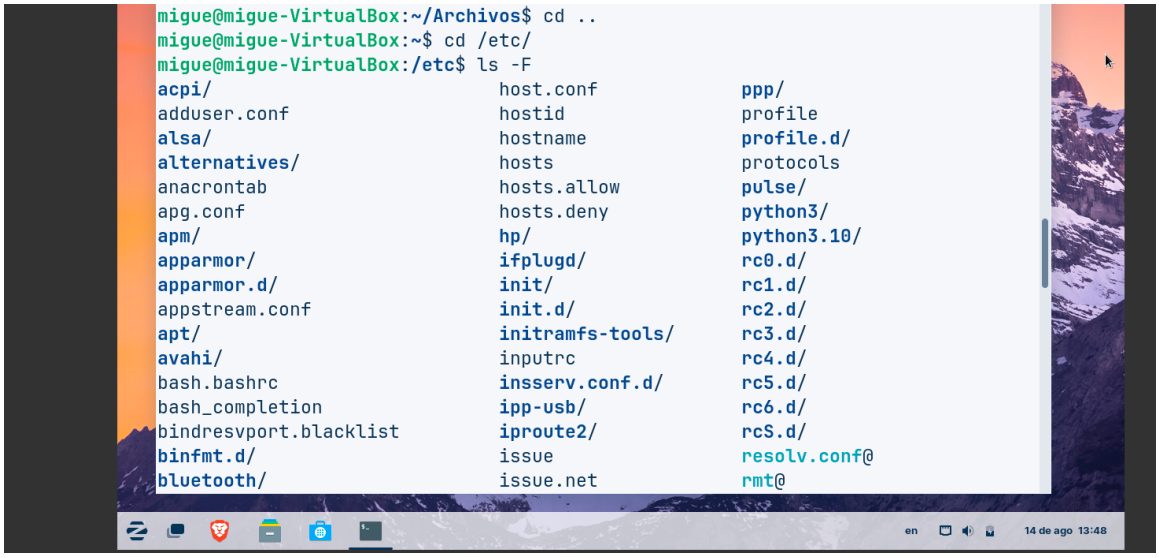
¿Para qué sirve cada parámetro?

- `df -k`: Muestra el uso del disco en kilobytes.
- `df -h`: Muestra el uso del disco en formato legible (KB, MB, GB).
- `df -i`: Muestra el uso de inodos (cantidad de archivos y directorios que se pueden crear).

4. Exploración de /etc/

g) Sitúese en /etc/ y ejecute:

`ls -F`



- ¿Qué significa el parámetro -F?: Añade un carácter especial para indicar el tipo de archivo.
- ¿Qué significa '/' al final de un nombre?: indica que es un directorio.
- ¿Qué significa '*' al final de un nombre?: indica que es un archivo ejecutable.

Pruebe ahora:

```
ls -R
```

- ¿Qué hace este comando?: Lista recursivamente todos los archivos y subdirectorios dentro de la carpeta actual.

5. Creación, borrado y renombrado de archivos

h) En la carpeta Archivos, cree 5 archivos:

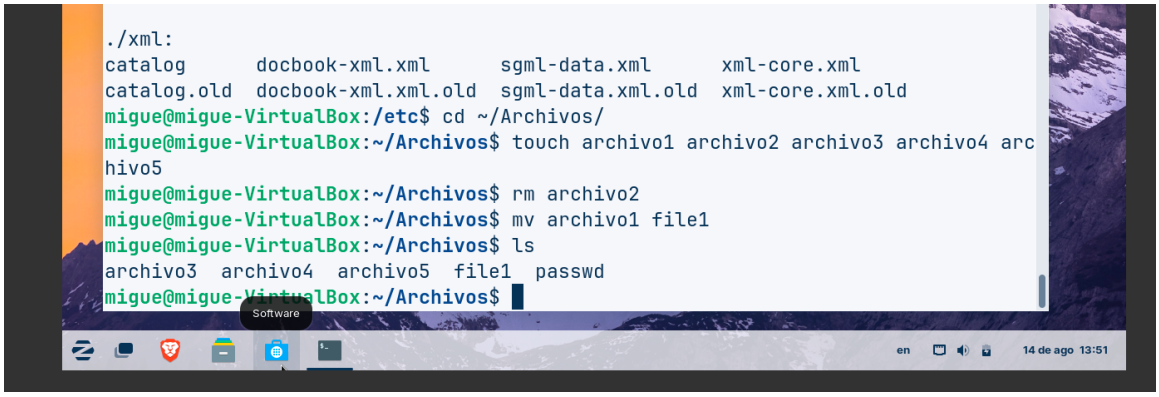
```
touch archivo1 archivo2 archivo3 archivo4 archivo5
```

Borre archivo2:

```
rm archivo2
```

Renombre archivo1 a file1:

```
mv archivo1 file1
```



6. Uso de enlaces duros (ln)

i) Desde la carpeta Archivos, liste:

```
ls -l
```

Cree un enlace duro de archivo4 a file4:

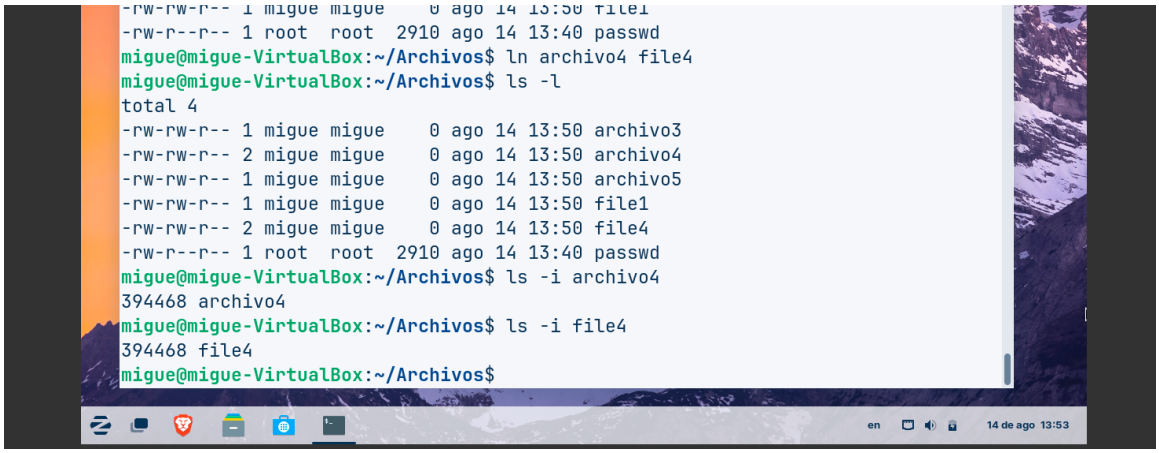
```
ln archivo4 file4
```

Vuelva a listar y compare.

Consulte los inodos:

```
ls -i archivo4
ls -i file4
```

Conclusión: Los enlaces duros comparten el mismo número de inodo, lo que significa que apuntan al mismo contenido físico en disco. B



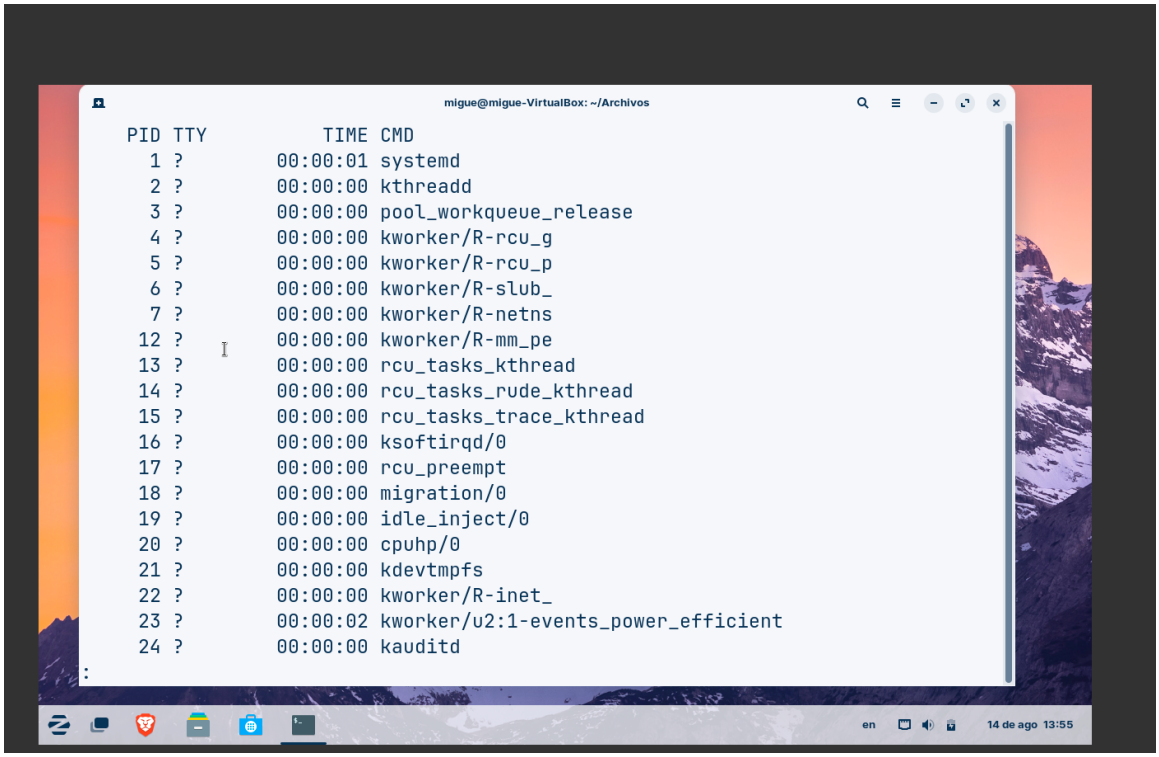
7. Procesos y demonios

j) Guarde en un archivo la lista de procesos:

```
ps -e > procesos.txt
```

Verifique el contenido:

```
less procesos.txt
```



8. Servicios en Linux

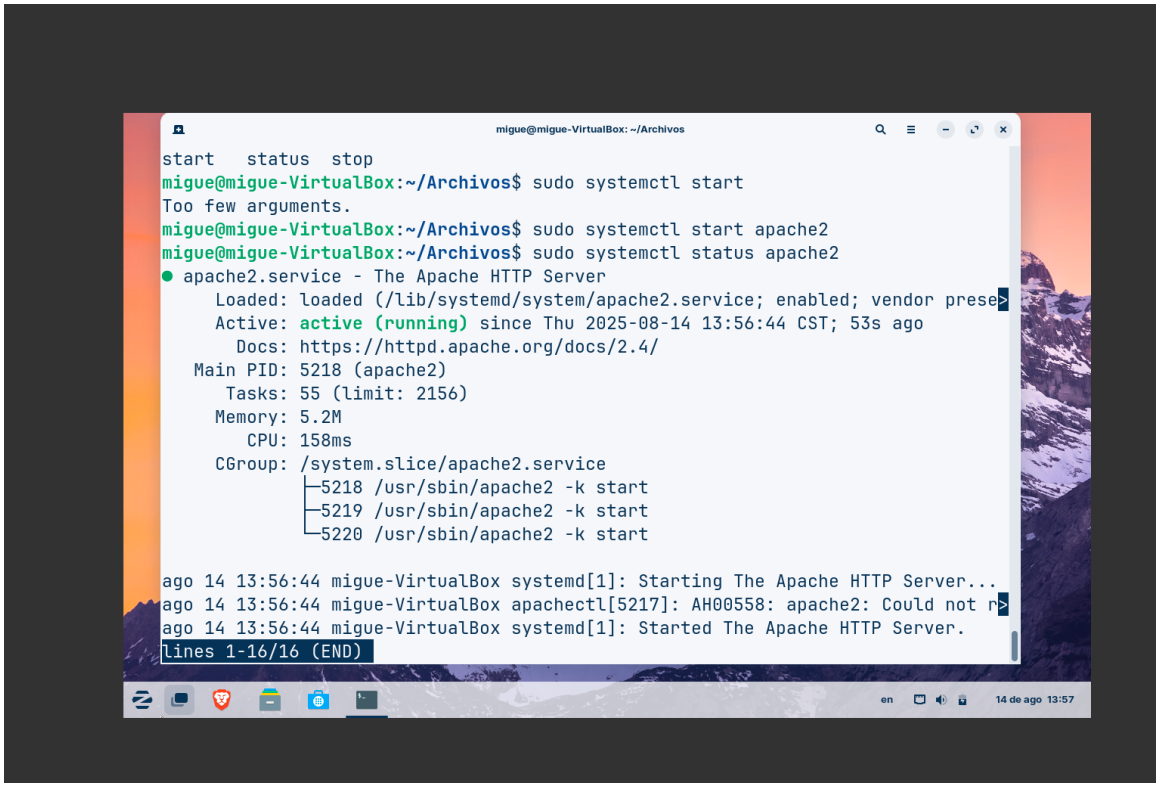
k) Instale el servicio web según su distribución:

```
sudo apt install apache2   # Debian/Ubuntu
sudo yum install httpd     # CentOS/RHEL/Fedora
```

Comandos para iniciar/detener/verificar el servicio:

```
sudo systemctl start apache2  # o httpd
```

```
sudo systemctl stop apache2   # o httpd
sudo systemctl status apache2 # o httpd
```



9. Script en Bash

l) Cree un script que:

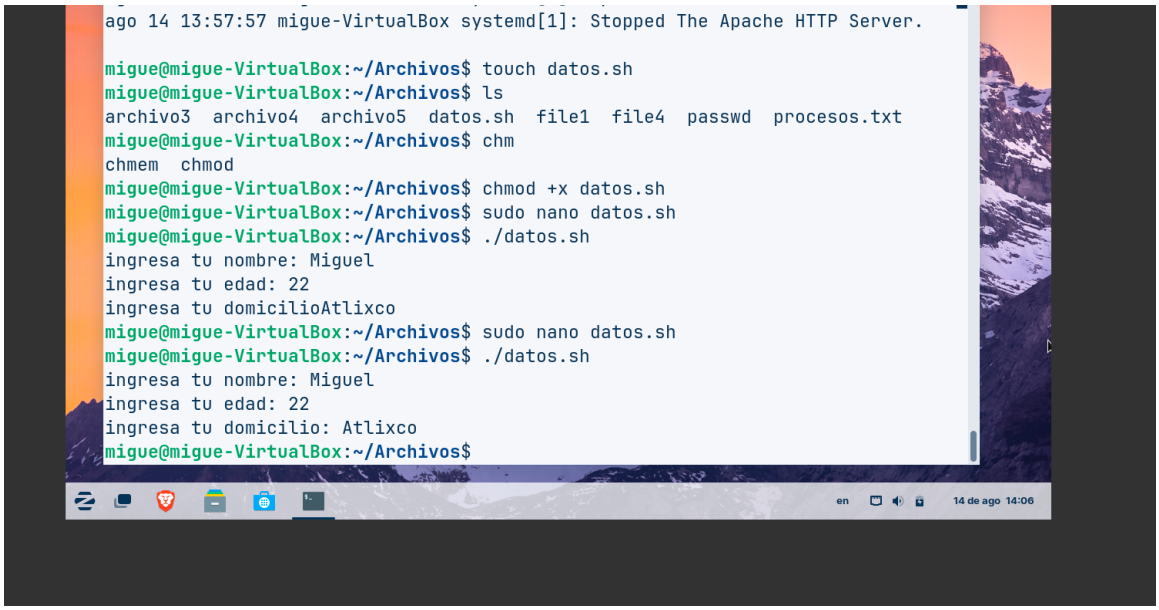
1. Lea su nombre, edad y domicilio y guarde en un archivo llamado: datos.txt
2. Añada al final del archivo el contenido de /etc/passwd

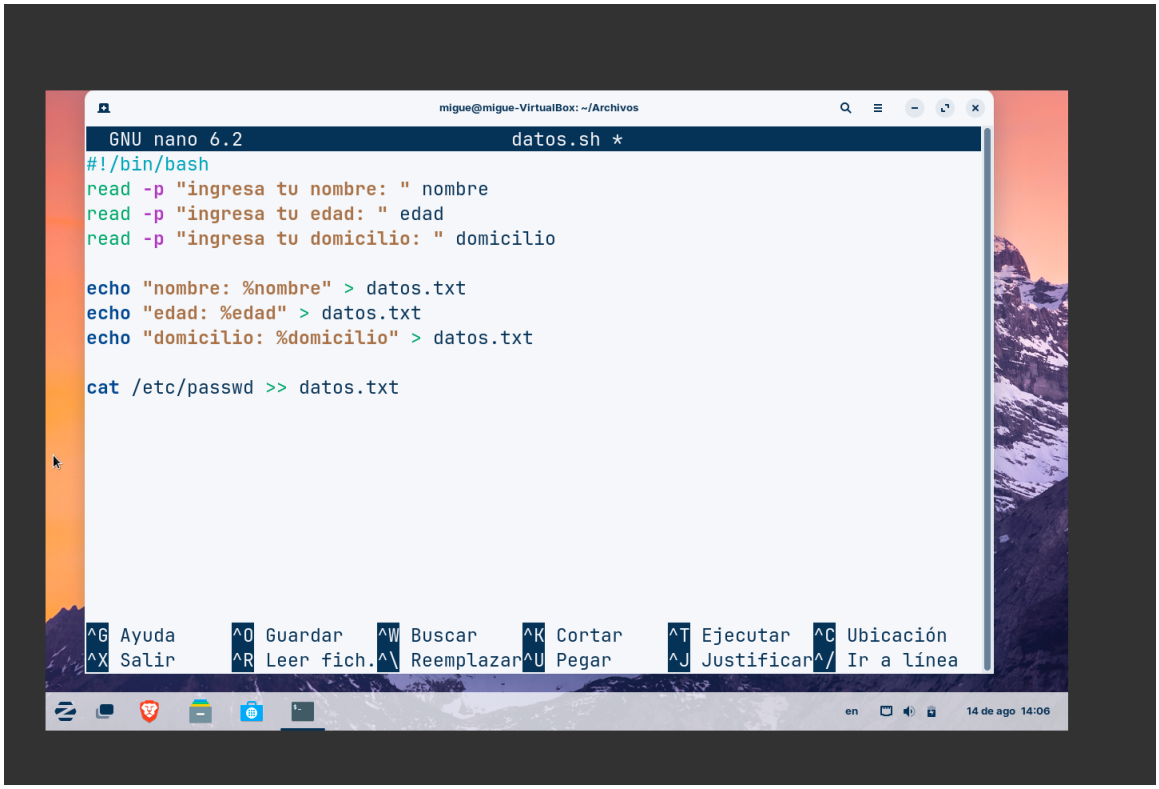
Recuerde que para hacerlo ejecutable:

```
chmod +x datos.sh
```

Ejecutar:

```
./ datos.sh
```


ago 14 13:57:57 migue-VirtualBox systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ touch datos.sh
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ ls
archivo3 archivo4 archivo5 datos.sh file1 file4 passwd procesos.txt
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ chm
chmem chmod
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ chmod +x datos.sh
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ sudo nano datos.sh
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ ./datos.sh
ingresa tu nombre: Miguel
ingresa tu edad: 22
ingresa tu domicilioAtlixco
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ sudo nano datos.sh
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$ ./datos.sh
ingresa tu nombre: Miguel
ingresa tu edad: 22
ingresa tu domicilio: Atlixco
migue@migue-VirtualBox:~/Archivos$
en
14 de ago 14:06


migue@migue-VirtualBox: ~/Archivos
GNU nano 6.2 datos.sh *
#!/bin/bash
read -p "ingresa tu nombre: " nombre
read -p "ingresa tu edad: " edad
read -p "ingresa tu domicilio: " domicilio
echo "nombre: %nombre" > datos.txt
echo "edad: %edad" > datos.txt
echo "domicilio: %domicilio" > datos.txt
cat /etc/passwd >> datos.txt
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea
en
14 de ago 14:06